

الحصة الثالثة – 2025/9/14

1. العمليات الحسابية البسيطة في لغة سي شارب :
2. العملية % - الباقي الصحيح
3. العملية / - على الاعداد الصحيحة تعيد القسمة الصحيحة
4. الأولوية الحسابية في لغة شي شارب
5. عمليات حسابية مركبة
6. التغييرات التي تحدث على المتغيرات بعد تنفيذ عمليات حسابية متتالية

1 مقدمة: العمليات الحسابية في C#

في لغة C# ، يمكننا تنفيذ العمليات الحسابية تمامًا كما نفعل في الرياضيات، لكن مع مراعاة نوع البيانات مثل `int`, `double` وترتيب أولويات التنفيذ. الجدول التالي يوضح أهم العمليات الحسابية المستخدمة في: C#

النتيجة	مثال برمجي	الوصف	اسم العملية	الرمز
$x = 8$	<code>int x = 5 + 3;</code>	يجمع بين عددين	الجمع	+
$y = 6$	<code>int y = 10 - 4;</code>	يطرح العدد الثاني من الأول	الطرح	-
$z = 12$	<code>int z = 2 * 6;</code>	يضرب عددين	الضرب	*
$q = 4$	<code>int q = 9 / 2;</code>	يقسم عددين صحيحين ويعيد الناتج الصحيح	القسمة الصحيحة	/
$r = 1$	<code>int r = 9 % 2;</code>	يعطي باقي القسمة بين عددين	باقي القسمة	%

ملاحظة مهمة: إذا استخدمت أعداد عشرية (double) بدل الأعداد الصحيحة، فإن العملية / تعيد الناتج بدقة مع الفاصلة.

2 العملية - % باقي القسمة (Modulus)

تُستخدم للحصول على باقي القسمة بين عددين صحيحين.

. الصيغة $a \% b$:

. مثال:

```
int x = 10;
```

```
int y = 3;
```

```
int result = x % y; // 1 النتيجة:
```

3 العملية - / القسمة الصحيحة

تُستخدم عند قسمة عددين صحيحين، وتُرجع الناتج بدون الفاصلة العشرية (أي تقرب للأسفل).

. مثال:

```
int a = 10;
```

```
int b = 4;
```

```
int q = a / b; // 2 الناتج:
```

4 الأولوية الحسابية (Order of Operations)

لغة C# تتبع ترتيب العمليات الرياضي المعروف:

1. الأقواس ()

2. الضرب / * القسمة / / باقي القسمة %

3. الجمع + والطرح -

العمليات من نفس المستوى تُنفذ من اليسار إلى اليمين.

مثال:

الناتج: 10 لأن الضرب يتم أولاً // `int result = 4 + 2 * 3;`

5 العمليات المركبة

يمكنك تنفيذ أكثر من عملية حسابية في سطر واحد.
ويُنصح باستخدام الأقواس لتوضيح الترتيب.

مثال:

`int a = 5;`

`int b = 3;`

`int result = (a + 2) * (b - 1); // (5 + 2) * (3 - 1) = 7 * 2 = 14`

6 التغييرات على المتغيرات بعد العمليات

في كل عملية إسناد، تتغير قيمة المتغير حسب العملية المنفذة.

مثال خطوة بخطوة:

```
int x = 5;
```

```
x = x + 3; // الآن x = 8
```

```
x = x * 2; // الآن x = 16
```

```
x = x % 5; // الآن x = 1
```

x	output
5	
8	
16	
1	

✓ نشاط طلابي داخل الحصة – تتبّع المتغيرات

نفّذ الكود التالي وتتّبّع القيم خطوة بخطوة:

```
int a = 12;
```

```
int b = 5;
```

```
int c = a % b;
```

```
a = a / b;
```

```
b = b + 3;
```

```
c = c * b;
```

a	b	c	output
12	---	---	
12	5	---	
12	5	2	
2	5	2	
2	8	2	
2	8	16	

أسئلة للطلاب:

1. ما قيمة c بعد كل خطوة؟
 2. ما قيمة a و b النهائية؟
 3. كيف تم ترتيب العمليات؟ وهل تغيرت القيم بعد الإسناد؟
-

ممتاز! الآن لنوضح للطلاب كيف يمكن تتبع التغييرات على المتغيرات باستخدام جدول متابعة القيم، وهي مهارة أساسية لفهم سير البرنامج خطوة بخطوة.

جدول المتابعة (جدول تتبع القيم) 📊

عند تنفيذ برنامج بلغة C#، من المهم متابعة كيف تتغير قيمة كل متغير بعد كل سطر برمجي. هذا التتبع يُساعدنا على اكتشاف الأخطاء وفهم النتيجة النهائية.

مثال عملي مع جدول متابعة 📝

الكود: 📌

```
int x = 8;
int y = 3;
int z = x % y;
x = x + y;
y = x - z;
z = y * 2;
```

جدول تتبع المتغيرات: 📋

ملاحظات	المخرجات	z	y	x
تم تعريف x وتعيين 8		-	-	8

x	y	z	المخرجات	ملاحظات
8	3	-		تم تعريف y وتعيين 3
8	3	2		$8 \% 3 = 2$
11	3	2		$x = 8 + 3$
11	9	2		$y = 11 - 2$
11	9	18		$z = 9 * 2$

🔍 ملاحظات تعليمية:

- نبدأ بقراءة كل سطر من الأعلى للأسفل.
- بعد كل عملية، نحدث الجدول بالقيمة الجديدة للمتغيرات.
- إذا لم يتغير متغير في السطر الحالي، تبقى قيمته كما هي.

بالنجاح للجميع